

安徽大学 2020—2021 学年第二学期

《高等数学 C》考试试卷 (A 卷)

(闭/开卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列等价无穷小量错误的是 ().

A. $\arctan x \sim x$

B. $\sin x^2 \sim x^2$

C. $\lg(1+x) \sim x$

D. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

2. 函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$ 的单调递增区间是 ().

A. $(0, +\infty)$

B. $(-\infty, 0)$

C. $(0, 1)$

D. $(-1, 0)$

3. 下列各式错误的是 ().

A. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(u)du$

B. $\int_a^b f(x)dx + \int_b^a f(x)dx = 0$

C. $\int_{-a}^0 f(x)dx = \int_0^a f(x)dx$

D. $\int_0^a f(x)dx + \int_a^0 f(t)dt = 0$

4. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不连续, 则 $f(x)$ 在该点处 ().

A. 必不可导

B. 一定可导

C. 可能可导

D. 必无极限

5. 设 $f(x)$ 是可微函数, 则 $df(\cos 2x) =$ ().

A. $2f'(\cos 2x)dx$

B. $f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

C. $2f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

D. $-2f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 4n + 2}{5n^4 + 3n + 2} =$ _____.

7. $x = 1$ 是函数 $y = \frac{3}{x-1}$ 的第 _____ 类间断点.

8. 曲线 $y = \sqrt{x}$ 在 $x = 1$ 处的切线方程 _____.

9. 已知 $y = x(x-1)(x-2)(x-3)$, 则 $y'(0) =$ _____.

10. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^4 \sin x + \cos x) dx =$ _____.

三、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}$.

12. 求函数 $y = x^2 \sin 3x$ 的二阶导数.

13. 求不定积分 $\int \arctan x dx$.

14. 已知函数 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 求 $f(x)$.

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$

16. 求函数 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的凸性区间和拐点 .

四、讨论题（每小题 10 分，共 10 分）

17. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} + 1, & x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ 1 + x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性 .